

1. ПАРАЛЕЛЬНЕ СТВОРЕННЯ 1000+ ОБ'ЄКТІВ TEACHER

🔥 Починаємо паралельне створення 1500 викладачів...

Person клас ініціалізовано

```
✓ Створено викладачів: 100/1500
✓ Створено викладачів: 200/1500
✓ Створено викладачів: 300/1500
✓ Створено викладачів: 400/1500
✓ Створено викладачів: 500/1500
✓ Створено викладачів: 600/1500
✓ Створено викладачів: 700/1500
✓ Створено викладачів: 800/1500
✓ Створено викладачів: 900/1500
✓ Створено викладачів: 1000/1500
✓ Створено викладачів: 1100/1500
✓ Створено викладачів: 1200/1500
✓ Створено викладачів: 1300/1500
✓ Створено викладачів: 1400/1500
✓ Створено викладачів: 1500/1500
```

✅ Створення завершено!

- Успішно створено: 1500
- Невдалих спроб: 0
- Час виконання: 32 мс
- Елементів у сервісі: 1500

2. ДЕМОНСТРАЦІЯ SEMAPHORE - ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ДОСТУПУ

🔒 Демонструємо Semaphore з максимум 3 одночасними операціями...

- ➔ Операція #1 виконується (активних: 1)
- ➔ Операція #2 виконується (активних: 3)
- ➔ Операція #4 виконується (активних: 3)

✅ Усі операції з Semaphore завершено за 1 мс

3. ДЕМОНСТРАЦІЯ AUTORESETEVENT - СИГНАЛІЗАЦІЯ МІЖ ПОТОКАМИ

📁 Обробка даних пакетами по 100 елементів...

```
📁 Обробка пакету #1 (100 елементів)...
✓ Пакет #1 оброблено
📁 Обробка пакету #2 (100 елементів)...
+ Операція #4 завершена. Прочитано 10 викладачів
+ Операція #1 завершена. Прочитано 10 викладачів
+ Операція #2 завершена. Прочитано 10 викладачів
➔ Операція #6 виконується (активних: 3)
➔ Операція #8 виконується (активних: 3)
➔ Операція #9 виконується (активних: 3)
✓ Пакет #2 оброблено
📁 Обробка пакету #3 (100 елементів)...
✓ Пакет #3 оброблено
📁 Обробка пакету #4 (100 елементів)...
+ Операція #6 завершена. Прочитано 10 викладачів
➔ Операція #10 виконується (активних: 3)
+ Операція #8 завершена. Прочитано 10 викладачів
➔ Операція #5 виконується (активних: 3)
+ Операція #9 завершена. Прочитано 10 викладачів
➔ Операція #3 виконується (активних: 3)
✓ Пакет #4 оброблено
📁 Обробка пакету #5 (100 елементів)...
+ Операція #5 завершена. Прочитано 10 викладачів
+ Операція #3 завершена. Прочитано 10 викладачів
+ Операція #10 завершена. Прочитано 10 викладачів
➔ Операція #7 виконується (активних: 1)
✓ Пакет #5 оброблено
📁 Обробка пакету #6 (100 елементів)...
✓ Пакет #6 оброблено
📁 Обробка пакету #7 (100 елементів)...
+ Операція #7 завершена. Прочитано 10 викладачів
✓ Пакет #7 оброблено
📁 Обробка пакету #8 (100 елементів)...
✓ Пакет #8 оброблено
📁 Обробка пакету #9 (100 елементів)...
✓ Пакет #9 оброблено
📁 Обробка пакету #10 (100 елементів)...
✓ Пакет #10 оброблено
📁 Обробка пакету #11 (100 елементів)...
✓ Пакет #11 оброблено
📁 Обробка пакету #12 (100 елементів)...
✓ Пакет #12 оброблено
📁 Обробка пакету #13 (100 елементів)...
✓ Пакет #13 оброблено
📁 Обробка пакету #14 (100 елементів)...
✓ Пакет #14 оброблено
📁 Обробка пакету #15 (100 елементів)...
✓ Пакет #15 оброблено
```

4. ДЕМОНСТРАЦІЯ MONITOR – WAIT/PULSE PATTERN

Споживач чекає на дані від постачальника...

- Споживач: Очікування даних...
- Постачальник: Підготовка даних...
- ✓ Постачальник: Дані готові (50 елементів)
- Споживач: Отримано 50 елементів

✓ Monitor Wait/Pulse завершено успішно!

5. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

СТАТИСТИКА ПО ЗАРПЛАТІ:

- Мінімальна зарплата: 15 003,00 ₴
- Максимальна зарплата: 49 977,00 ₴
- Середня зарплата: 32 538,95 ₴

СТАТИСТИКА ПО ВІКУ:

- Мінімальний вік: 25 років
- Максимальний вік: 65 років
- Середній вік: 44,9 років

РОЗПОДІЛ ПО ДЕПАРТАМЕНТАХ:

Іноземні мови	178	11,9%
Хімія	160	10,7%
Історія	159	10,6%
Математика	152	10,1%
Література	149	9,9%
Біологія	148	9,9%
Фізика	146	9,7%
Економіка	139	9,3%
Інформатика	138	9,2%
Філософія	131	8,7%

6. ДЕМОНСТРАЦІЯ ПАГІНАЦІЇ

Перші 3 сторінки по 5 елементів:

— Сторінка 1 —

- Тетяна Романенко – Філософія (Професор)
- Іван Романенко – Хімія (Асистент)
- Оксана Іваненко – Інформатика (Доцент)
- Андрій Savchenko – Фізика (Професор)
- Юлія Кравченко – Математика (Старший викладач)

— Сторінка 2 —

- Михайло Петренко – Хімія (Асистент)
- Олександр Григоренко – Біологія (Старший викладач)
- Михайло Федоренко – Фізика (Доцент)
- Олександр Ткаченко – Економіка (Професор)
- Людмила Коваленко – Хімія (Викладач)

— Сторінка 3 —

- Михайло Литвиненко – Історія (Доцент)
- Олександр Кравченко – Біологія (Асистент)
- Василь Мельник – Література (Старший викладач)
- Сергій Романенко – Історія (Старший викладач)
- Андрій Коваленко – Хімія (Доцент)

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ У JSON ФАЙЛ

Зберігаємо дані у файл 'teachers_data.json'...

✓ Дані успішно збережено!

- Файл: C:\Users\kawau\OneDrive\Робочий стол\dotnet\lab2\teachers_data.json
- Розмір: 426,30 КБ
- Час збереження: 56 мс

ПІДСУМОК ВИКОНАННЯ

✦ Лабораторна робота %2 успішно виконана!

- Створено викладачів: 1500
- Використано синхронізацію: Lock, Semaphore, AutoResetEvent, Monitor
- Дані збережено у: teachers_data.json
- Загальний час виконання: 0,03 с

Натисніть будь-яку клавішу для виходу...

Запуск Lab2 з захопленням виводу для PDF

[1/4] Збірка рішення...

Восстановление завершено (0,5 с)
School.Common net8.0 **успешно выполнено** (0,1 с) → School.Common\bin\Debug\net8.0\School.Common.dll
School.Tests net8.0 **успешно выполнено** (0,1 с) → School.Tests\bin\Debug\net8.0\School.Tests.dll
School.Console net8.0 **успешно выполнено** с предупреждениями (3) (0,3 с) → School.Console\bin\Debug\net8.0\School.Console.dll
C:\Users\kamaul\OneDrive\Рабочий стол\dotnet\lab2\School.Console\Program.cs(117,1): warning CS4014: Поскольку этот вызов не ожидается, выполнение текущего метода продолжается до завершения вызова. Попробуйте применить оператор await к результату вызова.
C:\Users\kamaul\OneDrive\Рабочий стол\dotnet\lab2\School.Console\Program.cs(157,1): warning CS4014: Поскольку этот вызов не ожидается, выполнение текущего метода продолжается до завершения вызова. Попробуйте применить оператор await к результату вызова.
C:\Users\kamaul\OneDrive\Рабочий стол\dotnet\lab2\School.Console\Program.cs(243,5): warning CS8219: Переменной "currentPage" присвоено значение, но оно ни разу не использовано.

Сборка успешно выполнена с предупреждениями (3) через 1,1 с

Збірка успішна!

[2/4] Запуск консольного застосунку...

Програму виконано!

[3/4] Запуск тестів...

Тести виконано!

[4/4] Результати збережено у файли:

lab2_output.txt - вивід програми

lab2_tests.txt - результати тестів

teachers_data.json - згенеровані дані

Тепер створіть PDF з файлів lab2_output.txt та lab2_tests.txt використовуючи Word або онлайн сервіс